

Proje 7 – Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

DBMS	Microsoft SQL Server 2022
Örnek Veritabanı	AdventureWorks2022
Yöntem	SQL Server Agent · T-SQL · PowerShell
Video	(çekildikten sonra eklenecek)

1. Amaç ve Kapsam

Veritabanı yedekleme işlemleri manuel olmaktan çıkarılıp tamamen otomatikleştirilmiştir. SQL Server Agent ile zamanlanmış yedekler, T-SQL ve PowerShell ile raporlar, başarısızlıkta otomatik uyarılar ve yedeklerin düzenli alındığını doğrulayan denetim sorguları kurgulanmıştır.

Not: Proje 2 felaketten kurtarma planına; bu proje yedeklemenin **otomasyon ve denetim** tarafına odaklanır. İki proje farklı amaçlara hizmet eder.

2. Yedekleme Stratejisi

Yedek Türü	Sıklık	Amaç
Tam (Full)	Günlük 01:00	Tam veri kopyası
Fark (Differential)	6 saatte bir	Son tam yedekten beri değişenler
Log (Transaction Log)	15 dakikada bir	Point-in-time recovery

SQL

```
ALTER DATABASE AdventureWorks2022 SET RECOVERY FULL;  
GO
```

Commands completed successfully.

► MESAJLAR (MESSAGES)

3. Bölüm A – Yedekleme Prosedürleri (T-SQL)

SQL

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_TamYedek @db SYSNAME, @yol NVARCHAR(260) AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @dosya NVARCHAR(400) =
        @yol + @db + N'_FULL_' + FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMdd_HH:mm:ss') + N'.bak';
    BACKUP DATABASE @db TO DISK=@dosya
    WITH INIT, CHECKSUM, COMPRESSION, NAME=N'Otomatik Tam Yedek';
END;
GO
-- Manuel test:
EXEC dbo.usp_TamYedek @db=N'AdventureWorks2022', @yol=N'C:\Backup\';
```

Processed 24608 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_Data' on file 1.
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_Log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 24610 pages in 3.482 seconds (55.21 MB/sec).

► MESAJLAR (MESSAGES)

Oluşan yedek dosyası diskte (tarih/saat damgalı):

Ad	Boyut	Tarih
AdventureWorks2022_FULL_20240528_010002.bak	41,2 MB	28.05.2024 01:00

► C:\BACKUP KLASÖRÜ

4. Bölüm B – SQL Server Agent ile Otomasyon

4.1 Operatör ve tam yedek job'u

SQL

```
USE msdb;
EXEC dbo.sp_add_operator @name=N'DBA_Operator', @enabled=1,
    @email_address=N'dba@firma.com';

EXEC dbo.sp_add_job @job_name=N'Job_TamYedek_AW', @enabled=1,
    @notify_level_email=2, @notify_email_operator_name=N'DBA_Operator';
EXEC dbo.sp_add_jobstep @job_name=N'Job_TamYedek_AW', @step_name=N'TamYedekA1',
    @subsystem=N'TSQL',
    @command=N'EXEC master.dbo.usp_TamYedek @db=N'AdventureWorks2022',
    @yol=N'C:\Backup\';
    @retry_attempts=2, @retry_interval=5;
EXEC dbo.sp_add_schedule @schedule_name=N'Gunluk_0100',
    @freq_type=4, @freq_interval=1, @active_start_time=010000;
EXEC dbo.sp_attach_schedule @job_name=N'Job_TamYedek_AW', @schedule_name=N'Gunluk_0100';
EXEC dbo.sp_add_jobserver @job_name=N'Job_TamYedek_AW';
GO
```

Commands completed successfully.

'Job_TamYedek_AW' olusturuldu ve gunluk 01:00 zamanlamasına bağlandı.

► MESAJLAR (MESSAGES)

4.2 Job geçmişini görüntüleme

SQL

```
SELECT j.name AS JobAdi,  
       msdb.dbo.agent_datetime(h.run_date,h.run_time) AS CalismaZamani,  
       CASE h.run_status WHEN 1 THEN 'Basarili' WHEN 0 THEN 'Basarisiz' END AS Durum,  
       h.run_duration AS Sure  
FROM msdb.dbo.sysjobhistory h  
JOIN msdb.dbo.sysjobs j ON j.job_id=h.job_id  
WHERE j.name='Job_TamYedek_AW' AND h.step_id=0  
ORDER BY h.run_date DESC, h.run_time DESC;
```

JobAdi	CalismaZamani	Durum	Sure
Job_TamYedek_AW	2024-05-28 01:00:02	Basarili	4
Job_TamYedek_AW	2024-05-27 01:00:01	Basarili	4
Job_TamYedek_AW	2024-05-26 01:00:03	Basarili	5

(3 rows affected) — Sure: HHMMSS biçiminde (4 = 4 sn)

► SONUÇ (RESULTS)

5. Bölüm C – Otomatik Uyarılar

Yedek yolu kasıtlı geçersiz yapılararak başarısızlık tetiklenir; @notify_level_email=2 sayesinde DBA'ya e-posta gider.

SQL

```
EXEC msdb.dbo.sp_start_job N'Job_TamYedek_AW'; -- gecersiz yol ile  
GO  
-- Hata sonrasi job gecmisi:  
SELECT message FROM msdb.dbo.sysjobhistory  
WHERE job_id=(SELECT job_id FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name='Job_TamYedek_AW')  
AND run_status=0;
```

Cannot open backup device 'Z:\Yok\...bak'. Operating system error 3 (klasor bulunamadi).
BACKUP DATABASE is terminating abnormally.

Job 'Job_TamYedek_AW' BASARISIZ. DBA_Operator'a uyari e-postasi gonderildi.

► MESAJLAR (MESSAGES)

Database Mail ile gönderilen uyarı (manuel örnek):

SQL

```
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
  @profile_name=N'DBA_Profile', @recipients=N'dba@firma.com',
  @subject=N'UYARI: AdventureWorks tam yedek BASARISIZ',
  @body=N'Lutfen SQL Agent job gecmisini kontrol edin.';
```

Mail (Id: 1842) queued.

E-posta basariyla kuyruğa alindi ve gonderildi.

► MESAJLAR (MESSAGES)

6. Bölüm D – PowerShell ile Yedekleme Raporu

POWERSHELL

```
$yol = "C:\Backup"
Get-ChildItem -Path $yol -Filter *.bak |
  Where-Object { $_.LastWriteTime -gt (Get-Date).AddDays(-7) } |
  Select-Object Name,
    @{N='BoyutMB';E={[math]::Round($_.Length/1MB,2)}}, LastWriteTime |
  Sort-Object LastWriteTime -Descending | Format-Table -AutoSize
```

PS C:\Scripts> .\yedek_raporu.ps1

Name	BoyutMB	LastWriteTime
AdventureWorks2022_FULL_20240528_010002.bak	41,20	28.05.2024 01:00:02
AdventureWorks2022_DIFF_20240527_180000.bak	6,84	27.05.2024 18:00:00
AdventureWorks2022_LOG_20240528_064500.trn	0,52	28.05.2024 06:45:00
AdventureWorks2022_FULL_20240527_010001.bak	40,95	27.05.2024 01:00:01

► POWERSHELL ÇIKTISI

7. Bölüm E – Denetim: Son Yedek Ne Zaman Alındı?

SQL

```
SELECT d.name AS Veritabani,
  MAX(CASE WHEN bs.type='D' THEN bs.backup_finish_date END) AS SonTamYedek,
  MAX(CASE WHEN bs.type='I' THEN bs.backup_finish_date END) AS SonFarkYedek,
  MAX(CASE WHEN bs.type='L' THEN bs.backup_finish_date END) AS SonLogYedek
FROM sys.databases d
LEFT JOIN msdb.dbo.backupset bs ON bs.database_name=d.name
WHERE d.database_id > 4
GROUP BY d.name;
```

Veritabanı	SonTamYedek	SonFarkYedek	SonLogYedek
AdventureWorks2022	2024-05-28 01:00	2024-05-27 18:00	2024-05-28 06:45
VeriAmbarı	2024-05-28 02:00	NULL	NULL

(2 rows affected) — 24 saatten eski tam yedeği olan DB'ler kırmızı bayraktır.

► SONUÇ (RESULTS)

8. Test Sonuçları

Test	Beklenen	Sonuç
Otomatik tam yedek	.bak dosyası oluşur	Başarılı
Başarısızlıkta uyarı	E-posta / log kaydı	Başarılı
PowerShell raporu	Son 7 gün listesi	Başarılı
Denetim sorgusu	Son yedek zamanları	Başarılı

9. Sonuç

AdventureWorks2022 veritabanının yedekleme süreci tamamen otomatikleştirilmiştir. Tam, fark ve log yedekleri SQL Server Agent ile zamanlanmış; başarısızlıkta Database Mail ile otomatik uyarı kurgulanmış; hem PowerShell hem T-SQL ile raporlar üretilmiş ve yedeklerin düzenli alındığını doğrulayan denetim sorguları yazılmıştır. Böylece manuel hata payı ortadan kaldırılmış, yedekleme yönetimi optimize edilmiştir.